

【 論文式 】

以下の 4 問の中から 1 問を選択し、解答用紙に選択した問題の番号を記入の上、400 字詰め解答用紙 4 枚以内で解答しなさい。

問 1

車輪に関して、以下の 3 項目について具体的に述べなさい。

- ① 車両の定期検査において、車輪の寸法管理が重要な理由
- ② フランジ直立摩耗または凹摩耗のいずれかを選択し、その摩耗が発生する要因と摩耗を抑制するための方法
- ③ ②で選んだ摩耗を定期検査以外で発見するために考えられる技術と使用するうえでの注意点

問 2

鉄道車両の台車枠は、車軸、車輪とともに車両の負荷を支える強度部材であり、現在は圧延鋼板、鋳鋼、鋼管を使用した全溶接台車枠が主流となっている。全溶接台車枠に関し、以下の 3 点について具体的に答えなさい。

- ① 台車枠の溶接継手の設計において、形状や施工方法に関して考慮すべき事柄を述べなさい。
- ② 台車枠のき裂による事故を防ぐための溶接部の検査方法について述べなさい。
- ③ 台車枠に有害なき裂が発見された場合に、技術的な観点から当該台車枠に対して実施すべきこと、さらにはその他の台車枠に対して実施すべきことをそれぞれ述べなさい。

問 3

車両の安全性を確保するためには、車両の設計、製造の過程において技術基準に適合させるだけでなく、運用開始後における機能の保全が特に重要である。車両の保全に関して、以下の 3 点について具体的に答えなさい。

- ① 現在の保全体系の根幹を成す時間計画保全（TBM）の考え方と課題を述べなさい。
- ② 近年注目され、導入の検討や適用が進みつつある状態監視保全（CBM）の考え方と課題を述べなさい。
- ③ 状態監視の対象機器を具体的に 1 つ挙げ、その機器に対する状態監視システムの構成案とその構成を設計するうえで考慮すべき点を述べなさい。

問4

新製から30年以上経過した普通鉄道車両の更新に際して、新たな駆動システムの採用を検討することとなった。更新を検討する対象路線 ① ～ ③ のすべてについて、【 A. 選定する車両の候補 】から適切と考える車両をそれぞれ1つ選定し、選定した理由と課題について【 B. 選定の観点 】から2つ以上挙げて、具体的に述べなさい。なお、電化方式の変更（架線の新設／撤去、充電所の新設）を伴ってよいものとし、将来の輸送量は現状維持または緩やかな減少傾向を想定するものとする。

【 検討対象路線 】

- ① 郊外に位置する延長 100 [km]の連続勾配区間が多い非電化路線であり、両方の終端駅は直流電化路線に結節している。単車または2両編成の気動車が毎時1本程度運行している。
- ② 都市近郊に位置する延長 20 [km]の概ね平坦な直流電化路線であり、片方の終端駅は別の直流電化路線に結節している。2両から4両編成の抵抗制御車両が毎時2本程度運行している。
- ③ 大都市圏に位置する延長 100 [km]の概ね平坦な直流電化路線である。6両から10両編成のVVVFインバータ車両が毎時10本以上運行している。

【 A. 選定する車両の候補 】

- A-1) 電気式ディーゼル車両（駆動用蓄電池なし）
- A-2) ディーゼルハイブリッド車両（駆動用蓄電池あり）
- A-3) 蓄電池駆動直流電車
- A-4) SiC インバータ駆動直流電車（非常走行用蓄電池を搭載してもよい）
- A-5) その他の新規駆動システム搭載車両（燃料電池ハイブリッド車両等）

【 B. 選定の観点 】

安全性（非常時への対応など）、信頼性、利便性、省保守、
環境性能（省エネルギー、脱炭素、振動騒音など）、
経済性（導入コスト、運用コストなど）、社会動向（現在、将来）